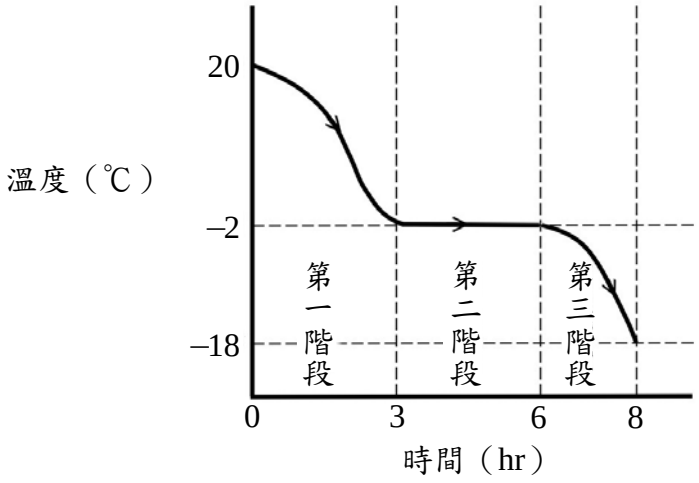
94年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31240　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可以使用電子計算器。

一、一塊牛肉在冷凍庫內的冷凍曲線（溫度－時間）如附圖一所示。
㈠試說明此三階段冷凍過程的熱傳變化。（5分）
㈡若牛肉重量為100 kg，在第一階段及第三階段的比熱分別為3.22 kJ /（kg・K）和1.68 kJ /（kg・K），融解潛熱為232.60 kJ / kg，試求經過8小時後的冷凍負載（kJ / hr）。（10分）
㈢說明此冷凍過程中溫度下降率快慢對牛肉保鮮的影響。（5分）



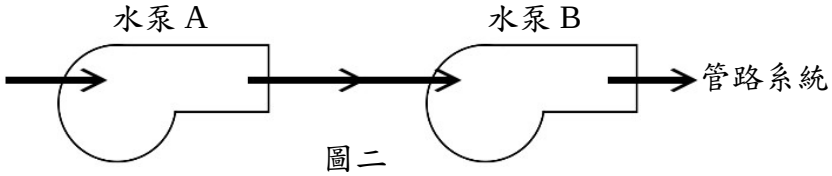

圖一

二、試就下列兩種冷凍系統，分別說明其原理與結構，並與傳統的蒸氣壓縮冷凍系統比較其優劣。
㈠蒸氣噴射式冷凍系統（Refrigerant Ejector System）（15分）
㈡熱電冷凍系統（Thermoelectric Refrigeration System）（15分）

（請接背面）

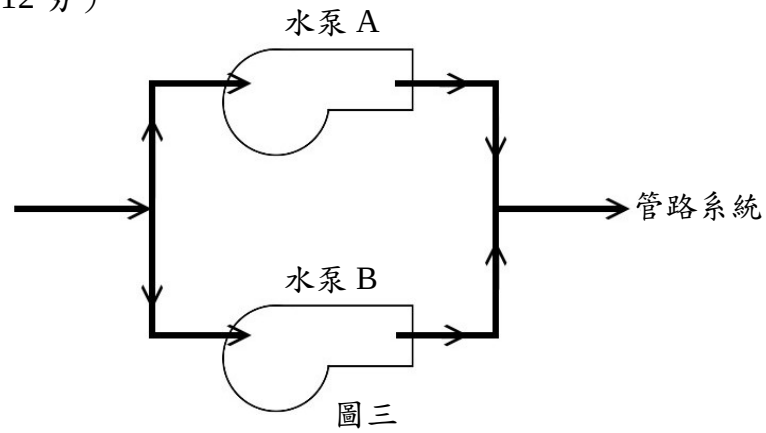
三、在冷凍系統的滷水循環管路中，試說明：

㈠附圖二所示為二台水泵串聯所組成的管路，若水泵 A 與水泵 B 性能完全相同並同時操作，如何評估此串聯水泵的性能，以滿足管路系統中的壓力差降與流量的需求？（8 分）



圖二

㈡附圖三所示為水泵 A 與水泵 B 並聯所組成的管路，水泵 A 與水泵 B 性能完全相同並同時操作，則管路系統中的壓力差降與流量的關係為何？又若水泵 B 損壞停機，只有水泵 A 操作，則壓力差降與流量如何變化？此設計與串聯水泵比較，何者較佳？（12 分）



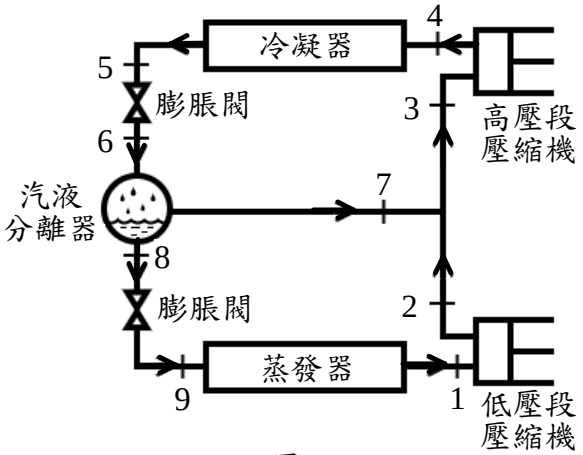
圖三

四、有一部二階的蒸氣壓縮冷凍系統，如附圖四所示。系統包括一個低壓段壓縮機，一個高壓段壓縮機，一個汽液分離器（或稱為閃變器，flash chamber），兩個膨脹閥，一個蒸發器以及一個冷凝器。

㈠繪出此循環的壓力－焓圖。（10 分）

㈡試求高壓段壓縮機及低壓段壓縮機所需要的功率，和循環的冷凍性能係數（COP）。（15 分）

㈢與一階的標準冷凍循環比較，即採用單一壓縮機，不含閃變器，在相同的冷凝與蒸發壓力狀況下，何者性能較佳？（5 分）



圖四